

BÁO CÁO TỔNG QUAN

TÍNH NĂNG DỰ ÁN

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống Đặt sân Pickleball và Huấn luyện viên tích hợp AI sử dụng React và Node.js (TypeScript) kết hợp SQL Server

Tên viết tắt: PCS (Pickleball Court & Coach Booking System)

Lớp: SE20A05

Ngành: Công nghệ thông tin

Nhóm : 3

1. Đặt vấn đề và Mục tiêu dự án

1.1. Bối cảnh

Nhu cầu tập luyện thể thao và rèn luyện sức khỏe tăng cao đang kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của các trung tâm Pickleball. Tuy nhiên, nhiều phòng tập hiện nay vẫn quản lý thông tin hội viên, dịch vụ sân và lịch hẹn Huấn luyện viên cá nhân (Coach) một cách thủ công, gây khó khăn cho khách hàng trong việc sắp xếp thời gian và thiếu tính linh hoạt.

1.2. Mục tiêu hệ thống

Dự án PCS hướng tới việc xây dựng một hệ thống website thông minh không chỉ số hóa quy trình mua bán dịch vụ sân và thuê Coach, mà còn tích cực ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Hệ thống đặt mục tiêu tự động hóa quy trình đặt sân, giảm tình trạng đặt trùng lịch (double booking), đồng thời kết nối người chơi với Coach một cách hiệu quả.

2. Phân tích Chức năng theo Đối tượng Người dùng

Hệ thống được thiết kế phân quyền rõ ràng, cung cấp các công cụ chuyên biệt phục vụ cho từng nhóm đối tượng cụ thể trong hệ sinh thái Pickleball:

2.1. Phân hệ dành cho Khách hàng (Player)

Khách hàng được cung cấp các tính năng tự phục vụ toàn diện, từ tìm kiếm đến tương tác cộng đồng:

- **Đặt lịch nhanh chóng:** Tìm kiếm sân, xem lịch trống theo thời gian thực và hoàn tất đặt sân, đặt Coach hoặc đặt Combo (Sân + Coach) trực tuyến trong tối đa 5 bước.
- **Thanh toán và Quản lý giao dịch:** Hỗ trợ thanh toán trực tuyến qua Momo, VNPAY. Cho phép chủ động hủy lịch và hỗ trợ tự động hoàn tiền (Refund) 100% trong 24 giờ nếu Coach chủ động hủy lịch.
- **Ghép cặp cộng đồng (Player Matching):** Người chơi có thể tạo hồ sơ cá nhân để tìm kiếm bạn chơi có trình độ, vị trí thi đấu phù hợp hoặc lập nhóm giao lưu.
- **Đánh giá dịch vụ:** Thực hiện đánh giá (review) sân và Coach sau khi hoàn tất ca chơi (chỉ áp dụng với booking đã Completed).

2.2. Phân hệ dành cho Huấn luyện viên (Coach)

Cung cấp môi trường độc lập để các huấn luyện viên quản lý công việc giảng dạy:

- **Quản lý lịch trình cá nhân:** Chủ động cấu hình khung thời gian rảnh, quản lý lịch dạy trực quan và thiết lập mức giá thuê theo giờ.

- **Minh bạch tài chính:** Xem chi tiết số giờ làm việc thực tế, theo dõi thu nhập được tính toán tự động dựa trên mức phí (hourly fee) hoặc hoa hồng (commission rate) vào cuối mỗi tháng.
- **Quản lý thông báo:** Nhận thông báo tự động (notification) ngay lập tức khi có lịch đặt mới.

2.3. Phân hệ dành cho Nhân viên vận hành (Staff)

Hỗ trợ trực tiếp cho các nhân viên đang làm việc tại sân bãi:

- **Tối ưu hóa vận hành hàng ngày:** Quản lý danh sách các lượt đặt chỗ trong ngày và xác nhận Check-in cho khách đến sân.
- **Báo cáo trạng thái:** Ghi nhận và xử lý các trường hợp khách vắng mặt (No-show), đồng thời báo cáo các sự cố về sân bãi trực tiếp trên hệ thống.

2.4. Phân hệ dành cho Ban quản lý và Hệ thống (Manager & Admin)

Cung cấp công cụ quản lý tập trung và phân tích hoạt động kinh doanh:

- **Số hóa toàn diện:** Quản lý dữ liệu tập trung về hội viên, sân bãi, lịch bảo trì, thông tin Coach và các chương trình khuyến mãi.
- **Chống đặt trùng lịch (Double-booking):** Sử dụng cơ chế khóa dòng giao dịch (Transaction Locking) để giữ chỗ (Hold) tối đa 10 phút, triệt tiêu lỗi đặt trùng slot.
- **Tự động hóa thông báo:** Hệ thống tự động gửi thông báo giao dịch trong vòng 5 giây và nhắc lịch chơi trước 60 phút qua Email hoặc Push Notification.
- **Bảo mật và An toàn dữ liệu:** Áp dụng phân quyền nghiêm ngặt theo vai trò (RBAC), mật khẩu mã hóa bằng bcrypt, lưu vết qua Audit Logs (tối thiểu 1 năm) và tự động backup dữ liệu mỗi 24 giờ.

3. Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI Module)

Dự án tích hợp sâu dịch vụ AI, đóng vai trò như một trợ lý ảo 24/7 nhằm nâng cao khả năng cá nhân hóa:

- **Cá nhân hóa Huấn luyện viên (Coach Recommendation):** Cung cấp điểm số tương thích (Matching Score) từ 0–100 dựa trên trình độ hiện tại của người chơi, mục tiêu học tập, ngân sách và lịch trống của Coach.
- **Xếp lịch thông minh (Smart Scheduler):** Tự động tìm kiếm và gợi ý các khung giờ phù hợp giao thoa giữa lịch rảnh của người chơi, Coach và các slot sân còn trống.
- **Xây dựng lộ trình (Workout Roadmap):** AI tự động thiết kế lộ trình tập luyện tối đa 20 buổi dựa trên xuất phát điểm và mục tiêu của người chơi.
- **Ra quyết định bằng dữ liệu (AI Analytics):** Hệ thống phân tích tỷ lệ lấp đầy sân, dự đoán khung giờ cao điểm và dự báo doanh thu, kết hợp Dashboard cập nhật thông số mỗi 5 phút giúp Ban quản lý tối ưu hóa lợi nhuận.